

국제공동연구 협력 파트너 프리미엄(CPP) — 상세 강건성 분석

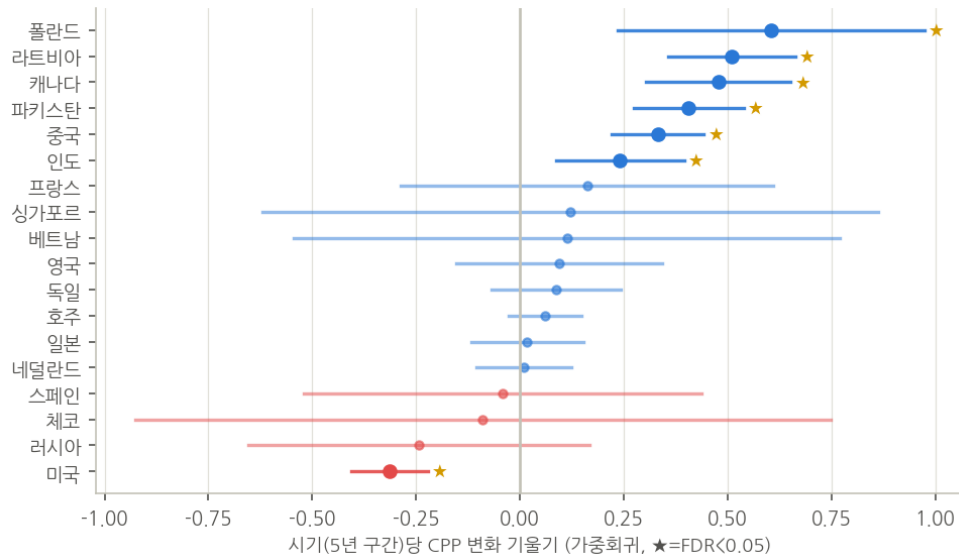
KISTI DATA INSIGHT 2026 별첨 — 대시보드 동반 공개 자료

0. 이 문서의 목적

- 본 문서는 본보고서 제 6 장의 강건성 분석(경험적 베이지 축소, 분야·시기 보정, FWCI 결정요인, 위계적 단계 보정, 시기 추세 검정)의 상세 방법과 국가별 결과를, 공개 대시보드와 함께 참고할 수 있도록 정리한 별첨 자료임.
- 본보고서에서는 핵심 결과만 요약(6.5 추가 상세 강건성 검토)하고, 상세 내용은 이 문서로 분리함. 각 그림의 읽는 법을 함께 설명함.

1. 시기 이질성·추세 검정

- 협력 파트너의 프리미엄이 시간에 따라 변하는지 확인하기 위해, 각 협력국의 CPP 를 5 년 구간(2000–2004 ... 2020–2025)으로 나눠 산출하고, 구간별 표준오차의 역수로 가중한 선형추세 기울기와 이질성(Cochran Q)을 검정함(다중검정은 FDR 보정).
- 미국은 프리미엄이 유의하게 감소(기울기 -0.32 ★)하는 반면, 캐나다·중국·인도·파키스탄·폴란드·라트비아는 유의하게 상승함. 즉 파트너 효과는 고정된 속성이 아니라 시간가변적임.
 - 그림 읽는 법: 점은 5 년 구간당 CPP 변화 기울기, 가로선은 95% 신뢰구간, ★는 $FDR < 0.05$ (추세가 통계적으로 유의)를 뜻함. 파란색은 상승, 빨간색은 하락.



<그림 1> 시기별 CPP 가 유의하게 변한 협력국 (5 년 구간, 가중추세-FDR)

자료: 저자 분석(OpenAlex, 2000~2025 년, 관심국가 풀)

2. 소표본 추정치의 안정화: 경험적 베이즈 축소

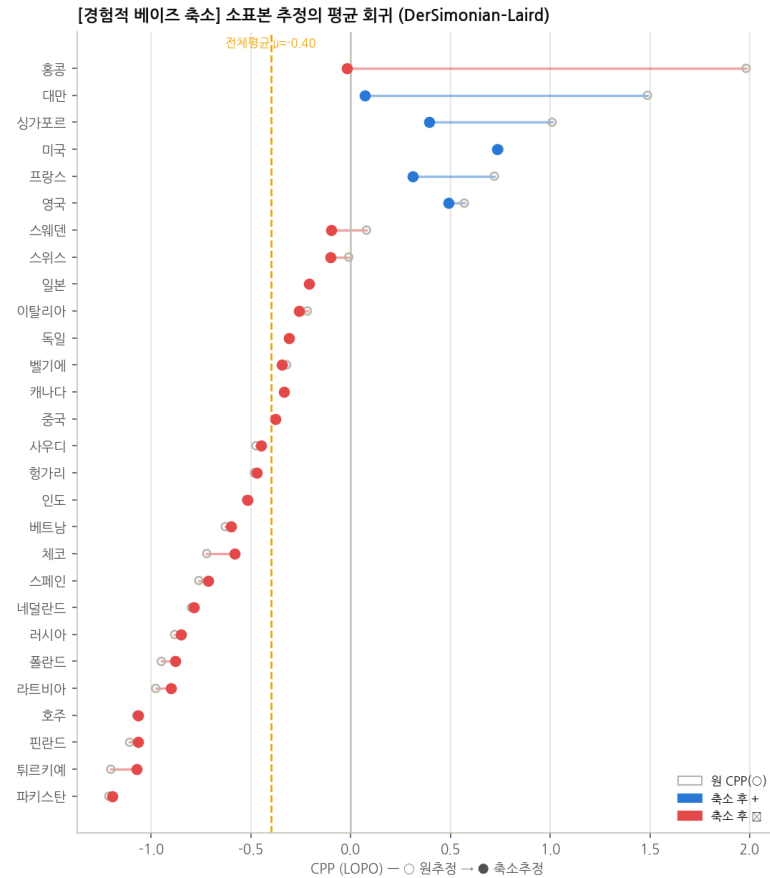
□ 점추정이 큰 소표본 국가(홍콩·대만 등)의 불안정성을 완화하기 위해, 협력국 전체를 확률효과 모형으로 보고 각 국가의 CPP 를 정밀도에 비례해 전체 평균으로 수축시킴.

· 산식(4 단계): ① 고정효과 평균 $\mu_F = \sum w_i c_i / \sum w_i$ ($w_i = 1/SE_i^2$) → ② DerSimonian-Laird 로 국가 간 분산 τ^2 추정 [$\tau^2 = \max(0, (Q - (k - 1))/c)$, $Q = \sum w_i (c_i - \mu_F)^2$] → ③ τ^2 반영 평균 $\mu = \sum w_i^* c_i / \sum w_i^*$ ($w_i^* = 1/(SE_i^2 + \tau^2)$) → ④ 사후평균(축소치) $\hat{c}_i = \mu + B_i (c_i - \mu)$, $B_i = \tau^2 / (\tau^2 + SE_i^2)$.

· DerSimonian-Laird 는 사전분산 τ^2 의 적률 추정에만 쓰이고, 축소치 자체는 정규-정규 위계모형의 사후평균(경험적 베이즈)으로 계산됨. 즉 두 방법은 상충하지 않고, DL 이 사전분산을 경험적으로 추정해 사후평균에 대입하는 구조임.

□ 추정 결과 $\tau^2 \approx 0.47$, $\mu \approx -0.4$. 소표본 고추정 국가가 크게 축소됨: 홍콩 $+1.98 \rightarrow -0.02$, 대만 $+1.49 \rightarrow +0.07$, 싱가포르 $+1.01 \rightarrow +0.39$. 반면 표본이 큰

미국($+0.74 \rightarrow +0.73$)·영국($+0.57 \rightarrow +0.49$)은 거의 불변($B_i \approx 0.9 \sim 0.99$). 홍콩·대만의 큰 점추정은 대부분 표본 노이즈였음이 재확인됨.



<그림 2> 소표본 추정치의 평균 회귀 (경험적 베이지, DerSimonian-Laird)

자료: 저자 분석(OpenAlex, 2000-2025 년, 관심국가 풀)

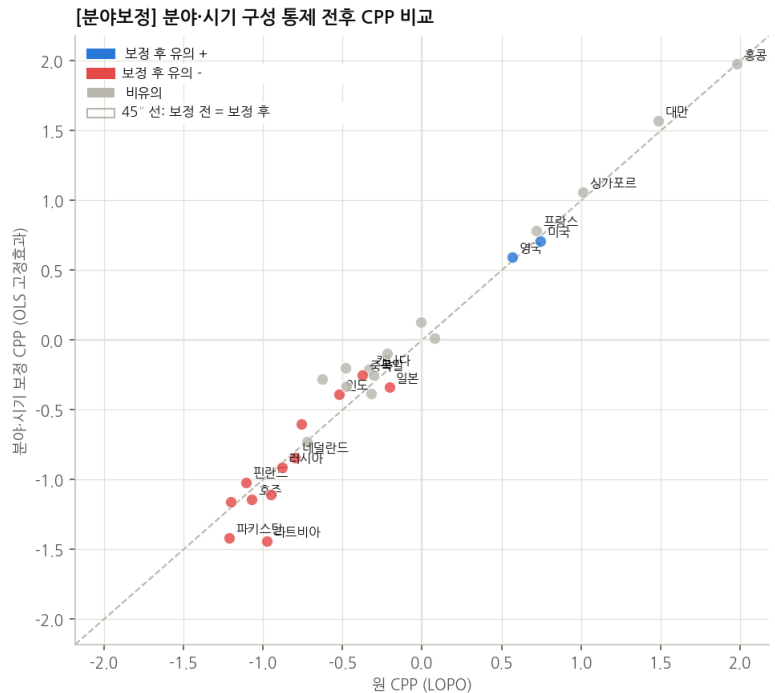
3. 분야·시기 구성의 통제: 보정 CPP

□ 프리미엄이 그 국가가 주로 협력하는 분야·시기 구성 때문일 가능성을 통제하기 위해, 논문 단위 FWCI 를 분야(도메인)·시기 고정효과와 협력국 더미로 회귀(OLS, HC1)하고, 협력국 더미 계수를 구성 보정 CPP 로 봄.

□ 보정 전후 값이 45° 선에 근접하여, 분야·시기 구성이 프리미엄을 설명하는 정도는 크지 않음. 미국(+0.74→+0.71)·영국(+0.57→+0.60)은 보정 후에도 유의한 양(+)을 유지. 즉 CPP 는 단순한 분야 구성 편향의 산물이 아님.

· 그림 읽는 법: 점(원) 하나가 협력국 하나이며, 가로축은 보정 전 CPP(LOPO), 세로축은 분야·시기 고정효과로 통제한 보정 후 CPP 임. 점선(45°)은 '보정 전 = 보정 후' 기준선으로, 점이 이 선에 가까울수록 분야·시기 구성의 영향이 작다는 뜻임(선 아래로 떨어진 국가는

유리한 분야 구성이 낮은 성과를 다소 가리고 있었던 경우). 색: 파랑=보정 후 유의한 양(+), 빨강=유의한 음(-), 회색=비유의.



<그림 3> 분야·시기 구성 통제 전후 CPP 비교 (OLS 고정효과)

자료: 저자 분석(OpenAlex, 2000–2025 년, 관심국가 풀)

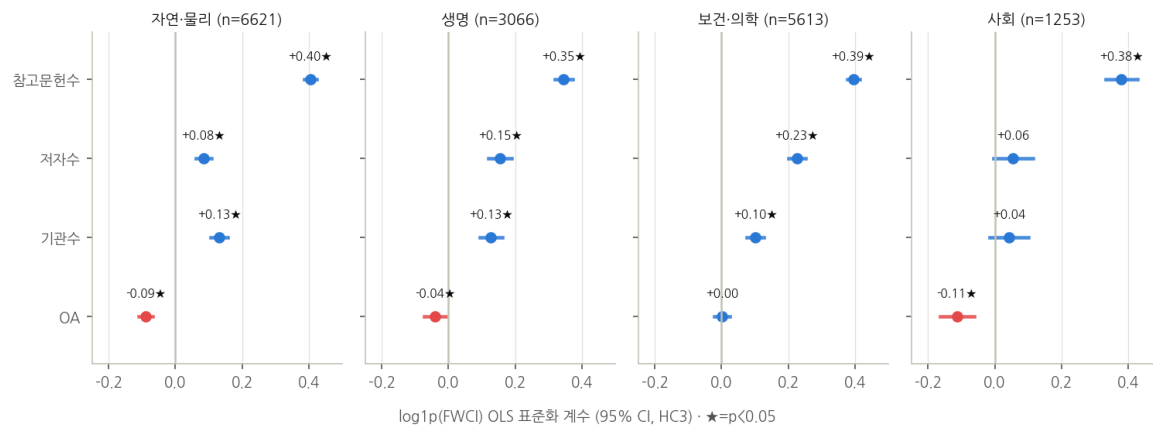
4. FWCI 결정요인 분석 (분포 대응 3 종 모델)

□ 국가별 CPP 차이가 파트너 자체 효과인지, 협업 특성(참고문헌·저자·기관·OA)의 차이인지 확인하기 위해 FWCI 의 결정요인을 분석함.

· FWCI 는 0 값이 많고(27.5%) 극도로 우편향(왜도 ≈ 10)이므로, 정규성을 가정하지 않는 세 모델을 병용함: ① $\log_{1p}(\text{FWCI})$ 변수변환 OLS(HC3), ② Tweedie GLM(로그링크, 0 포함 양의 연속·우편향에 적합), ③ 정규화 학습모형(교차검증 Lasso + 그래디언트 부스팅 순열중요도). 4 대 분야별로 적합(예측변수 상관 최대 0.16, 다중공선성 없음).

□ 세 모델 모두 동일한 방향·순위를 지지함: (i) 참고문헌 수가 네 분야 모두에서 가장 강한 양(+)의 요인, (ii) 저자 수·기관 수는 STEM·보건에서 유의한 양(+)이나 사회과학에서는 유의하지 않음, (iii) OA 는 다른 요인 통제 후 효과가 작거나 음(-)으로, 피인용 증가와 뚜렷한 양(+)의 관계가 확인되지 않음.

· 그림 읽는 법: 각 분야 패널에서 점은 표준화 회귀계수(β), 가로선은 95% 신뢰구간, ★는 $p < 0.05$ (유의). 0(세로선)을 넘어서면 유의한 방향성을 가짐.



<그림 4> FWCI에 대한 협업 특성의 영향 — 4대 분야별 표준화 계수 (95% CI, ★=유의)

자료: 저자 분석(OpenAlex, 2000–2025년, 관심국가 풀)

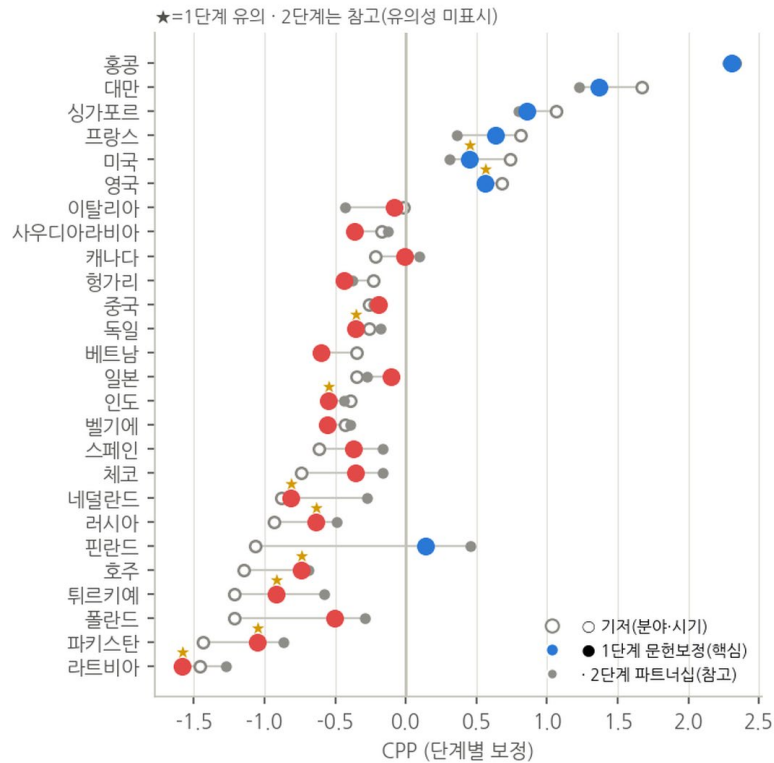
5. 통제변수의 위계적 단계 보정

□ 결정요인 분석에 근거해 통제변수를 두 그룹으로 구분함. ① 문헌적 요인(참고문헌 수·OA·문헌유형)은 논문 자체의 속성으로, 협력국 선택과 성과 양쪽에 영향을 주어 둘 사이의 관계를 왜곡할 수 있는 교란요인임. ② 파트너십 요인(저자 수·기관 수)은 좋은 파트너십의 결과로 팀이 커져 성과를 실어 나르는 매개요인일 수 있음.

□ 매개요인을 성급히 통제하면 파트너십을 통해 나타나는 실제 효과까지 제거되므로, 교란요인(문헌적 요인)을 먼저(1 단계), 매개 가능성이 있는 파트너십 요인을 나중에(2 단계) 통제함. 본 분석에서는 교란요인까지 통제한 1 단계 값을 핵심 해석 대상으로, 2 단계 값은 참고용(보수적 하한)으로 제시함.

· 그림 읽는 법(친절 안내): 한 국가에 대해 세 점을 이어서 표시함 — ○(속 빈 원)=기저(분야·시기만 보정), ●(채운 원)=1 단계 문헌보정(핵심 추정), ·(작은 점)=2 단계 파트너십보정(참고). ●에 붙은 ★는 1 단계에서 통계적으로 유의($p < 0.05$)함을 뜻함. 파란 ●는 양(+), 빨간 ●는 음(-)의 프리미엄.

· 2 단계(참고)는 매개 가능성 때문에 유의성을 별도로 표시하지 않았음. 단계별 유의성 판정이 필요한 경우 아래 표(6 절)와 공개 대시보드에서 확인 가능함.



<그림 5> 위계적 단계 보정: 문헌적 요인 → 파트너십 요인 순 통제 (article 한정)

자료: 저자 분석(OpenAlex, 2000-2025 년, 관심국가 풀)

□ 해석 예시: 미국은 기저 +0.74 → 1 단계 +0.45★ → 2 단계 +0.31★로, 문헌적 요인이 약 39%(참고문헌 중심), 파트너십 요인이 추가로 약 19%를 설명하지만 모두 통제된 뒤에도 유의한 프리미엄(+0.31)이 남음. 영국(1 단계 +0.56★, 2 단계 +0.55★)도 견고함.

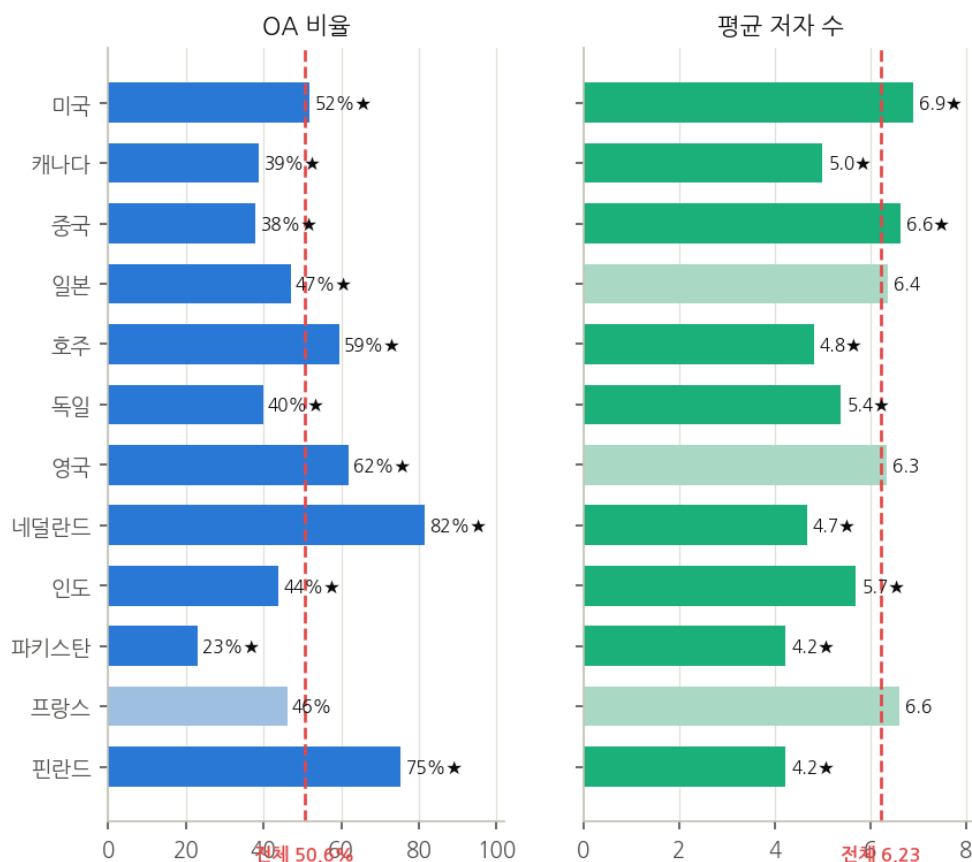
· 네덜란드는 1 단계에서 유의한 음(-0.81)이지만 2 단계에서 유의성이 사라짐 → 낮은 성과가 큰 연구팀 등 파트너십 요인과 관련될 가능성(매개)을 시사함. 반면 핀란드는 1 단계에서 음(-)이 사라지고 부호가 바뀜(기저 -1.06 → 문헌보정 +0.14) → 이는 매개가 아니라 핀란드 협업 문헌의 특성(참고문헌 등 문헌적 요인)이 초기 차이를 만든 것으로, 교란요인 통제의 효과임. 두 사례의 차이(매개 vs 교란)를 구분하는 것이 위계적 보정의 핵심임.

□ 종합하면 1 단계(문헌보정) 기준에서도 유의미한 초과는 미국·영국(2 개국), 유의미한 과소는 호주·네덜란드·파키스탄 등 8 개국으로 방향이 강건함. review 는 전체의 약 3.5%(706 편)로 적고, article 만 분석해도 결과는 거의 동일함.

6. 협업 특성 기술통계: OA 비율과 연구팀 규모

□ 협력국별 OA 논문 비중과 평균 저자 수를 비교함(★=전체와 유의차). 미국은 OA 52%로 전체(50.6%)와 큰 차이가 없으나(+1.4%p; 단 미국 제외 나머지와 비교하면 +2.6%p), 평균 저자 수는 6.9 명으로 전체(6.23 명)보다 유의하게 큼 — 미국의 대규모 팀 참여 경향을 보여줌.

협력국별 OA 비율과 연구팀 규모 (★=전체와 유의차)



<그림 6> 협력국별 OA 비율과 연구팀 규모 (★=전체와 유의차)

자료: 저자 분석(OpenAlex, 2000–2025 년, 관심국가 풀)

7. 종합

□ 다섯 가지 강건성 점검(추세·베이스 축소·분야보정·결정요인·위계적 보정)은 모두 핵심 결론과 정합적임: 대체 수준을 통계적으로 견고하게 초과하는 파트너는 미국·영국이며, 파트너로서 한국이 견고한 프리미엄을 주는 상대는 일본에 국한됨(RQ4).

□ 다음의 다섯 가지 보강 분석이 이 결론을 뒷받침함.

- (i) 시기 이질성·추세 검정은 미국의 프리미엄이 유의하게 감소하고 캐나다·중국·인도·파키스탄·폴란드·라트비아가 상승하는 등 파트너 효과가 시간에 따라 변화함을 보임.
 - (ii) 경험적 베이스 축소는 홍콩·대만의 점추정이 축소 후 크게 낮아져 소표본 불확실성이 큼을 보여줌.
 - (iii) 분야·시기 보정은 분야·시기 구성의 영향이 크지 않음을 보임(보정 전후 값이 유사).
 - (iv) FWCI 결정요인 분석에서는 참고문헌 수와 (STEM의) 팀·기관 규모가 주요 관련 요인으로 나타났고, OA 여부는 다른 요인을 통제한 뒤 추가적인 양(+)의 관계를 보이지 않았음.
 - (v) 이에 근거해 통제변수를 문헌적 요인(교란)과 파트너십 요인(매개 가능)으로 그룹화하여 위계적으로 보정한 결과, 문헌적 요인을 통제한 1단계에서 미국 +0.45★·영국 +0.56★가 유의하게 남았고, 파트너십 요인까지 통제한 2단계에서도 미국 +0.31★가 유지됨. 문헌유형을 통제하기 위해 review를 제외한 분석에서도 결과는 크게 달라지지 않았음.
- 점추정 순위와 통계적 유의성은 구분되어야 하며, 유의성은 대체 기준(LOPO·국내·균등)과 분야·시기·주도권·풀 조건에 따라 달라지므로, 단일 순위가 아니라 조건부·확률적 관점에서 파트너를 평가해야 함. 조건별 유의성과 베이스 축소는 공개 대시보드에서 상시 확인 가능함.

주요 참고문헌: Benjamini & Hochberg (1995); DerSimonian & Laird (1986); Larivière et al. (2015).